

Laborator 5: Controlul unui sistem Pick & Place folosind HMI

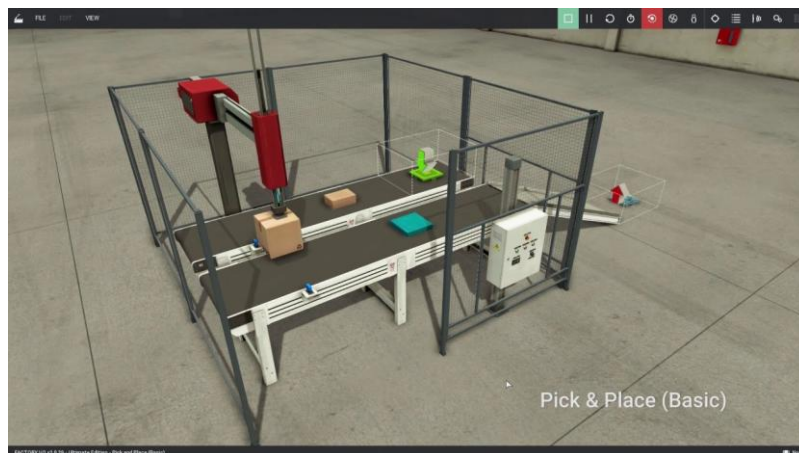
Scopul lucrării

Se urmărește:

- înțelegerea modalității de lucru cu interfețele HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe care utilizează temporizatoare, numărătoare și HMI;
- înțelegerea modului de lucru cu programe software de la producători diferiți;
- utilizarea mediului de programare Tia Portal pentru proiectarea și testarea unor programe de acționare și control folosind HMI.

1. Cunoașterea instalației

Instalația tehnologică folosită în acest laborator este prezentată în cele ce urmează.



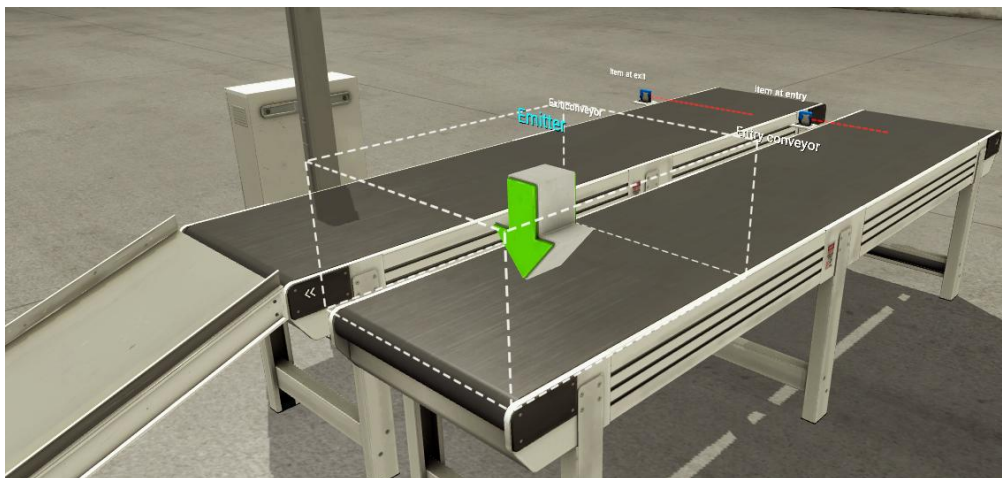
Principale elemente hardware a platformei sunt următoarele:

- Un sistem de manipulare pe două axe (X și Z) care dispune și de o priză de vacuum;



Limbaje Formale si Automate

- Două conveioare cu senzori de proximitate, folosite pentru transportarea pieselor;



- Un panou de comanda folosit pentru comanda echipamentului de către un operator;



2. Alocarea elementelor de intrare si ieșire în vederea realizării schemei electrice

Într-o aplicație nouă:

- fiecare element de intrare trebuie conectat la o adresă fizică ce aparține unui modul de intrare;
- fiecare element de ieșire trebuie conectat la o adresă fizică ce aparține unui modul de ieșire;
- alocarea adreselor de intrare/ieșire este aleatoare;

Limbaje Formale si Automate

- pe baza tabelului de alocare se poate proiecta schema electrică a sistemului;
- după alocare, aceste adrese nu mai pot fi modificate deoarece ele intervin în etapa de proiectarea a programului de lucru al automatului;

În cazul de față, elementele de intrare / ieșire sunt deja conectate la PLC, aceasta înseamnă că alocarea este deja realizată.

Modul de conectare a dispozitivelor de intrare ieșire la automatul programabil rezultă din tabelul de mai jos:

Tip	Denumire	Descriere componenta	Adresa	Observații	Rol in aplicație
Dispozitive de intrare	Item at entry	Proximity switch	%I0.0	Normal deschis	Detectare piesa la intrare pe conveiorul de intrare
	Item at exit	Proximity switch	%I0.1	Normal inchis	Detectare piesa la intrare pe conveiorul de ieșire
	Moving X	Manetic switch	%I0.2	Normal deschis	Detectare poziționare cilindru axa X
	Moving Z	Manetic switch	%I0.3	Normal deschis	Detectare poziționare cilindru axa Z
	Item detected	Pressure switch	%I0.4	Normal deschis	Detectare prindere/desprindere piesa
	START	Push button	%I0.5	Normal deschis	Inițializare ciclu de lucru
	RESET	Push button	%I0.6	Normal deschis	Reset ciclu
	STOP	Push button	%I0.7	Normal inchis	Oprire ciclu
	Emergency STOP	Push button with lock	%I1.0	Normal inchis	Oprire de urgenta
	Selector	Twist switch	%I1.1	Normal deschis	Selectare mod de lucru (automat sau manual)
	Factory I/O	Input Memory bit	%I1.2	Normal deschis	Detectare mod simulare Factory I/O
Dispozitive de ieșire	Entry conveyor	Bobina contactor	%Q0.0	Ieșire activa pe 1 logic	Comanda conveior intrare
	Exit conveyor	Bobina contactor	%Q0.1	Ieșire activa pe 1 logic	Comanda conveior ieșire
	Move X	Bobina contactor	%Q0.2	Ieșire activa pe 1 logic	Comanda extindere/retragere axa X
	Move Z	Bobina contactor	%Q0.3	Ieșire activa pe 1 logic	Comanda extindere/retragere axa Z
	Grab	Bobina electrodistrib uitor	%Q0.4	Ieșire activa pe 1 logic	Comanda prindere/desprindere piesa
	Start light	Bobina releu	%Q0.5	Ieșire activa pe 1 logic	Comandă aprindere/stingere lampa buton START
	Reset light	Bobina releu	%Q0.6	Ieșire activa pe 1 logic	Comandă aprindere/stingere lampa buton RESET

Limbaje Formale si Automate

	Stop light	Bobina releu	%Q0.7	Ieșire activă pe 1 logic	Comandă aprindere/stingere lampa buton STOP
	Counter	Output Memory bits	%QW 100	Cuvânt ieșire	Comandă valoare numerica numărător

2.1. Exemplu de implementare

Se cere proiectarea, implementarea și testarea unui program Ladder care are rolul de a transfera o piesă dintr-un punct de preluare într-un punct de depozitare, folosind următoarele date de proiectare:

- la acționarea a butonului de **START_PANOU** de pe panoul frontal al utilajului sau a butonului de **START_HMI** de pe interfața HMI conveiorul de intrare trebuie să pornească și să rămână pornit până când piesa ajunge în punctul de preluare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să coboare, doar în momentul în care piesa ajunge în punctul de preluare (*lucru semnalat prin activarea semnalului „Item at entry”*);
- priza de vacuum trebuie să pornească după ce cilindrul de pe verticală a coborât complet (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z”*) și să rămână activă până la desprinderea piesei în punctul de depozitare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să se ridice, doar în momentul în care piesa a fost prinsă cu succes (*lucru semnalat prin activarea semnalului „Item detected”*);
- cilindrul de pe orizontală trebuie să se extindă, doar după ce cilindrul de pe verticală s-a retras complet cu piesa manipulată prinsă (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z” și activarea semnalului „Item detected”*);
- cilindrul de pe verticală trebuie să coboare piesa în punctul de depozitare, doar după ce cilindrul de pe orizontală s-a extins complet (*lucru confirmat prin dezactivarea semnalului „Moving X”*);
- priza de vacuum trebuie să oprească după ce cilindrul de pe verticală a coborât complet cu piesa (*lucru semnalat prin dezactivarea senzorului „Moving X”*) și să rămână oprită până la o nouă activare a ciclului de operare;
- cilindrul de pe verticală trebuie să se ridice, doar în momentul în care piesa a fost depozitată cu succes pe conveiorul de ieșire (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Item at exit”*);
- cilindrul de pe orizontală trebuie să se retragă, doar după ce cilindrul de pe verticală s-a retras complet și piesa manipulată nu a rămas prinsă în priza de vacuum (*lucru semnalat prin dezactivarea semnalului „Moving Z” și „Item detected”*);
- conveiorul de ieșire trebuie să pornească la apăsarea butonului de **START** și să funcționeze până când piesa manipulată ajunge deasupra punctului în care se face depozitarea (adică cilindrul de pe orizontală este extins și piesa este prinsă).
- un nou ciclu de lucru poate fi inițiat prin apăsarea butonului de **START**;

Limbaje Formale si Automate

- programul trebuie sa contina urmatoarele elemente in componenta acestuia:
 - partea de ecuatii tranzitii;
 - partea de ecuatii starii;
 - partea de ecuatii elemente de iesire;

2.1.1. Dezvoltarea diagramei de tranziție a stărilor



Figură 1 Exemplu 2 Dezvoltarea diagramei de tranziție a stărilor

2.1.2. Ecuatiile tranzițiilor, stărilor și elementelor de execuție

Ecuatiile tranzițiilor

$T1 = ST0 \times (START_PANOU + START_HMI)$
 $T2 = ST1 \times \text{Item at entry}$
 $T3 = ST2 \times \text{Moving } Z$
 $T4 = ST3 \times \text{Moving } \bar{Z}$
 $T5 = ST4 \times (\text{Item detected} \times \text{Grab})$
 $T6 = ST5 \times \text{Moving } Z$
 $T7 = ST6 \times \text{Moving } \bar{Z}$
 $T8 = ST7 \times \text{Moving } X$
 $T9 = ST8 \times \text{Moving } \bar{X}$
 $T10 = ST9 \times \text{Moving } Z$
 $T11 = ST10 \times \text{Moving } \bar{Z}$
 $T12 = ST11 \times (\text{Item at exit} \times \bar{\text{Grab}})$
 $T13 = ST12 \times \text{Moving } Z$
 $T14 = ST13 \times \text{Moving } \bar{Z}$
 $T15 = ST14 \times \text{Moving } X$
 $T16 = ST15 \times \text{Moving } \bar{X}$

Ecuatiile stărilor

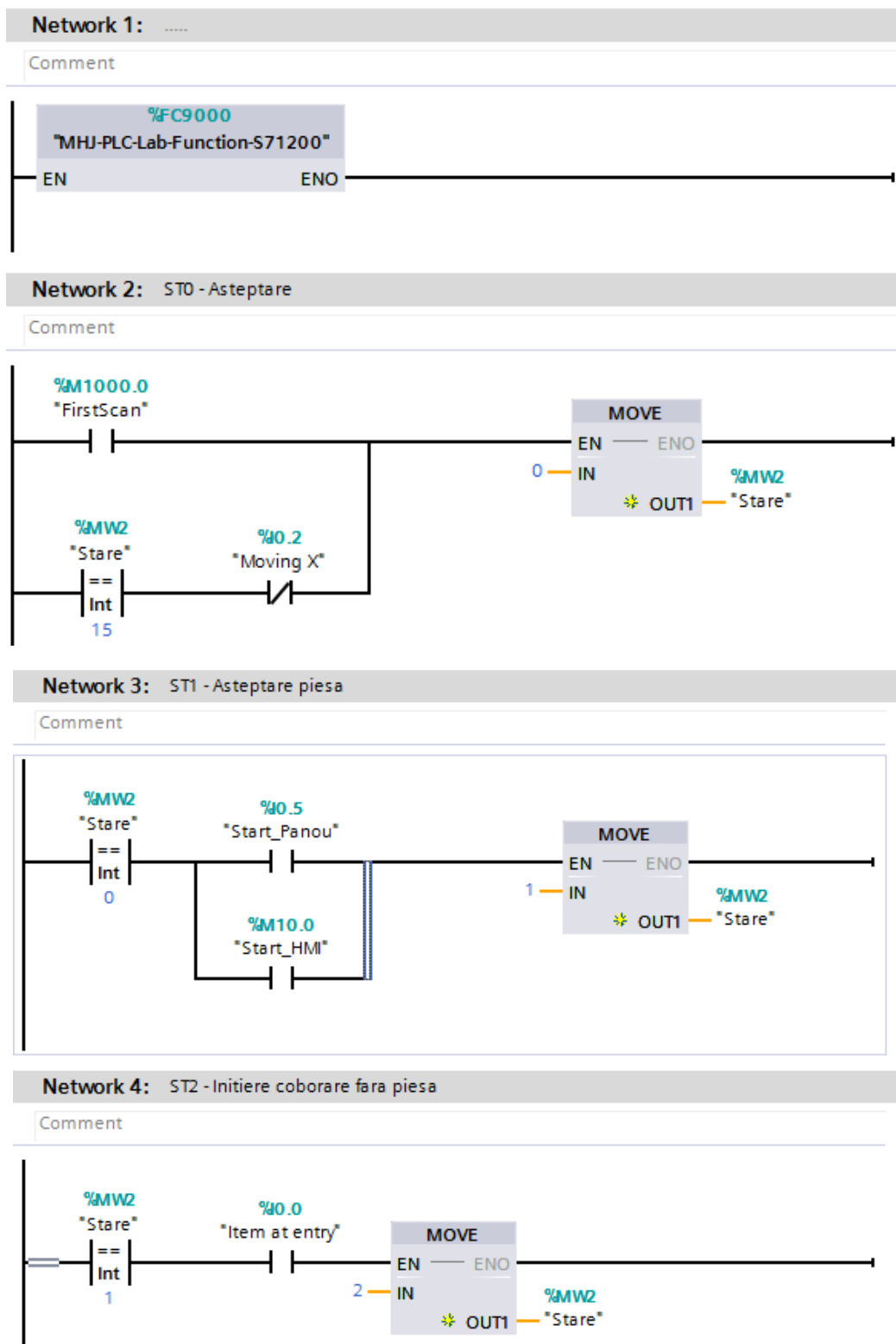
$ST0 \begin{cases} L0 = FS + T16 \\ U0 = T1 \end{cases}$	$ST9 \begin{cases} L9 = T9 \\ U9 = T10 \end{cases}$
$ST1 \begin{cases} L1 = T1 \\ U1 = T2 + FS \end{cases}$	$ST10 \begin{cases} L10 = T10 \\ U10 = T11 \end{cases}$
$ST2 \begin{cases} L2 = T2 \\ U2 = T3 + FS \end{cases}$	$ST11 \begin{cases} L11 = T11 \\ U11 = T12 + FS \end{cases}$
$ST3 \begin{cases} L3 = T3 \\ U3 = T4 + FS \end{cases}$	$ST12 \begin{cases} L12 = T12 \\ U12 = T13 + FS \end{cases}$
$ST4 \begin{cases} L4 = T4 \\ U4 = T5 + FS \end{cases}$	$ST13 \begin{cases} L13 = T13 \\ U13 = T14 + FS \end{cases}$
$ST5 \begin{cases} L5 = T5 \\ U5 = T6 + FS \end{cases}$	$ST14 \begin{cases} L14 = T14 \\ U14 = T15 + FS \end{cases}$
$ST6 \begin{cases} L6 = T6 \\ U6 = T7 + FS \end{cases}$	$ST15 \begin{cases} L15 = T15 \\ U15 = T16 + FS \end{cases}$
$ST7 \begin{cases} L7 = T7 \\ U7 = T8 + FS \end{cases}$	
$ST8 \begin{cases} L8 = T8 \\ U8 = T9 + FS \end{cases}$	

Ecuatiile ieșirilor

Entry Conveyor = ST1
 Exit Conveyor = ST1 + ST2 + ST3 + ... + ST8
 Move X = ST7 + ... + ST14
 Move Z = ST2 + ST9
 Grab = ST4 + ... + ST10

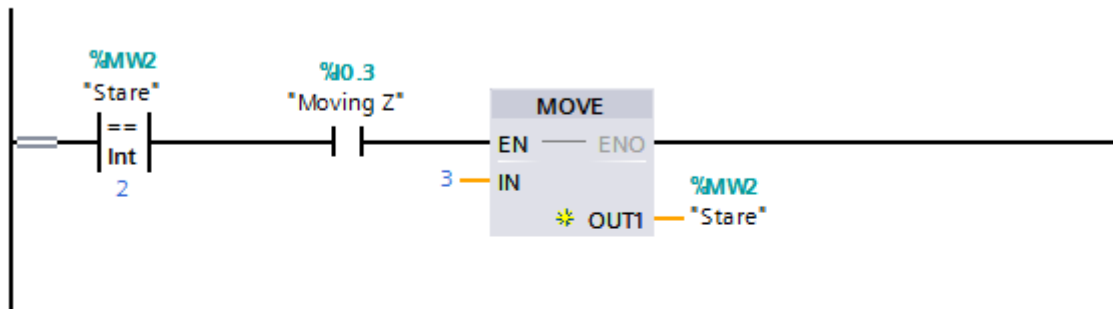
Figură 2 Ecuțiile tranzițiilor, stărilor și elementelor de execuție pentru exemplul 2

2.1.3. Secțiunea de program scris în Ladder



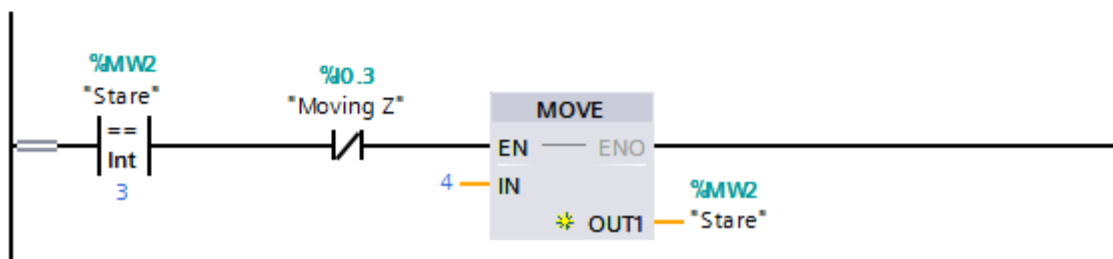
Network 5: ST3 - Așteptare finalizare coborare fara piesa

Comment



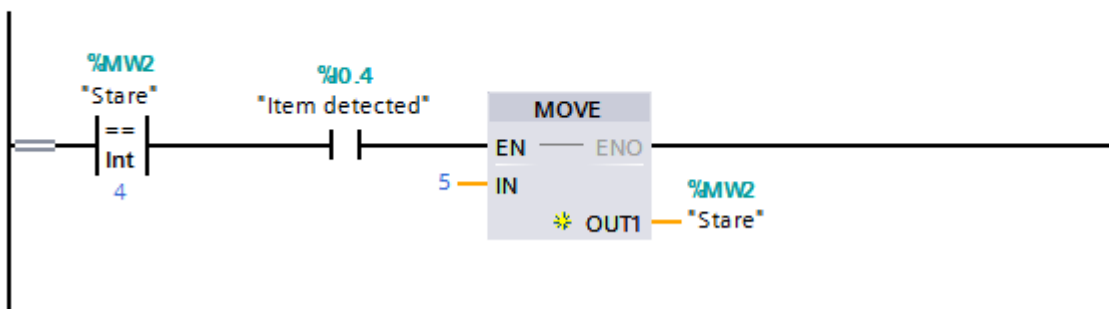
Network 6: ST4 - Prindere piesa

Comment



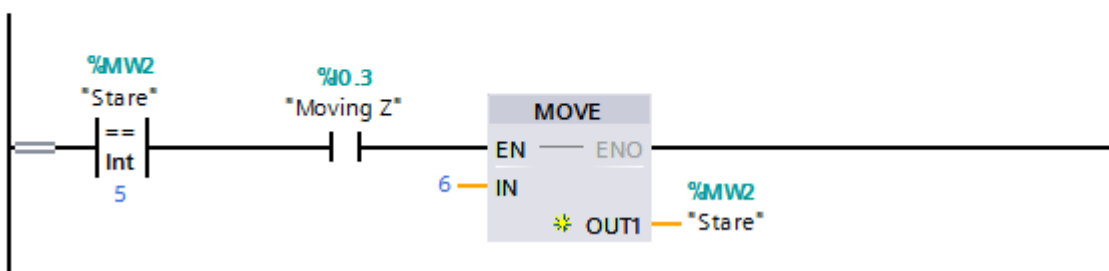
Network 7: ST5 - Initiere urcare cu piesa

Comment



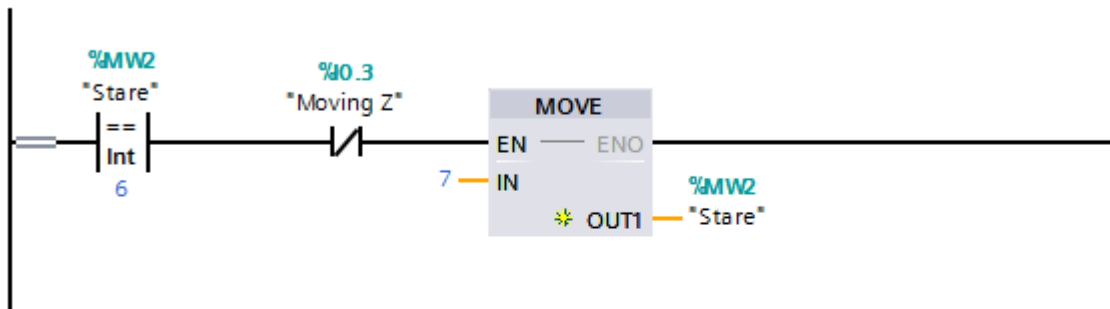
Network 8: ST6 - Așteptare finalizare urcare cu piesa

Comment



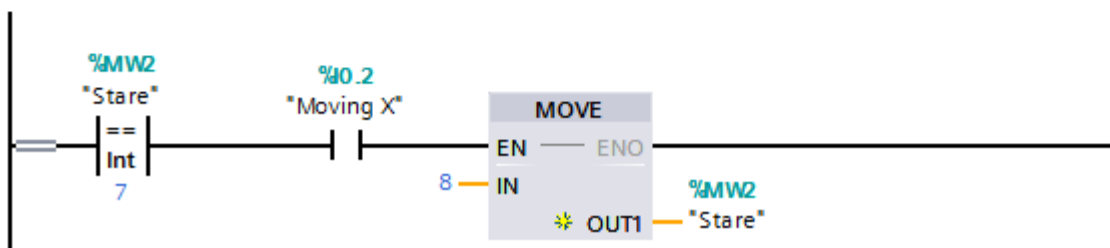
Network 9: ST7 - Initiere extindere

Comment



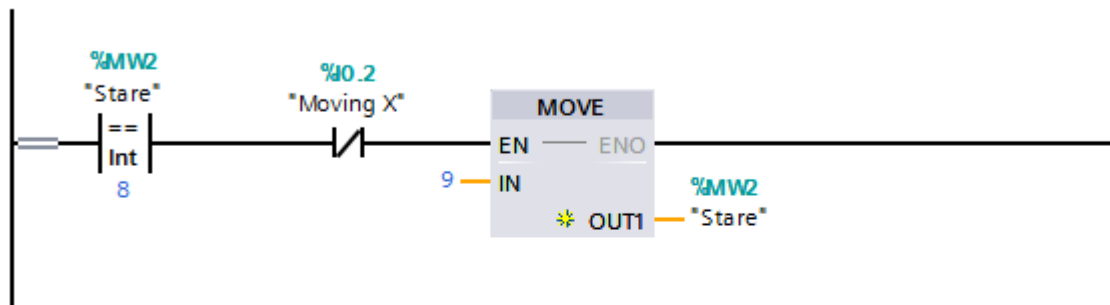
Network 10: ST8 - Așteptare finalizare extindere

Comment



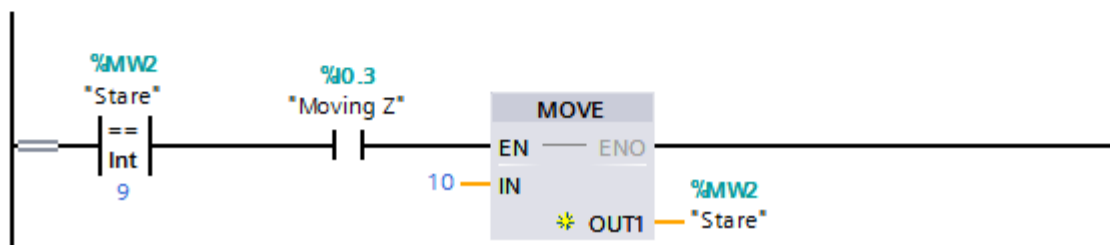
Network 11: ST9 - Initiere coborare fara piesa

Comment



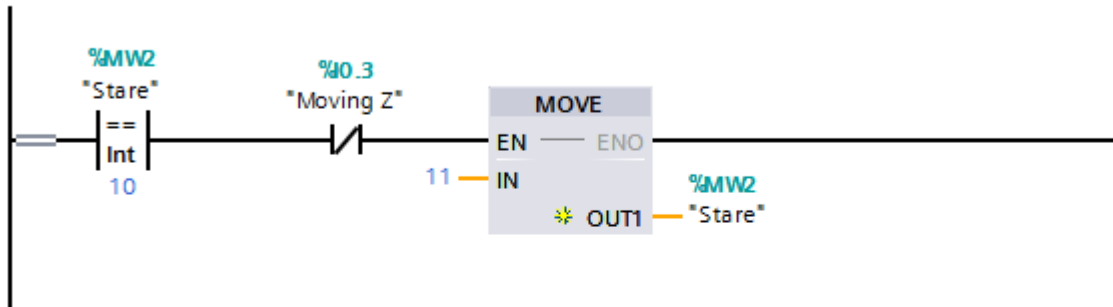
Network 12: ST10 - Așteptare finalizare coborare cu piesa

Comment



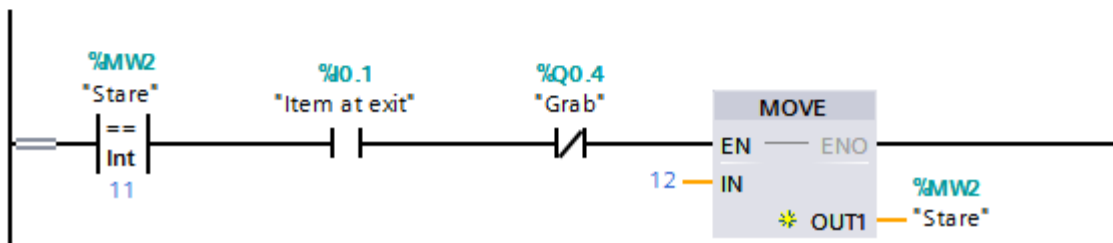
Network 13: ST11 - Așteptare depozitare piesa

Comment



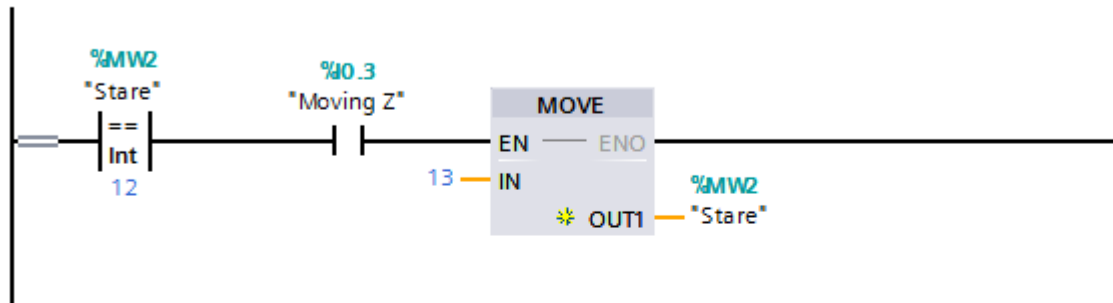
Network 14: ST12 - Inițiere urcare fara piesa

Comment



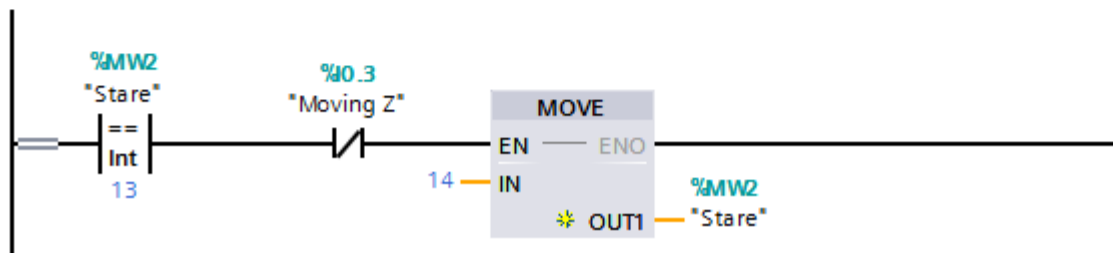
Network 15: ST13 - Așteptare finalizare urcare fara piesa

Comment



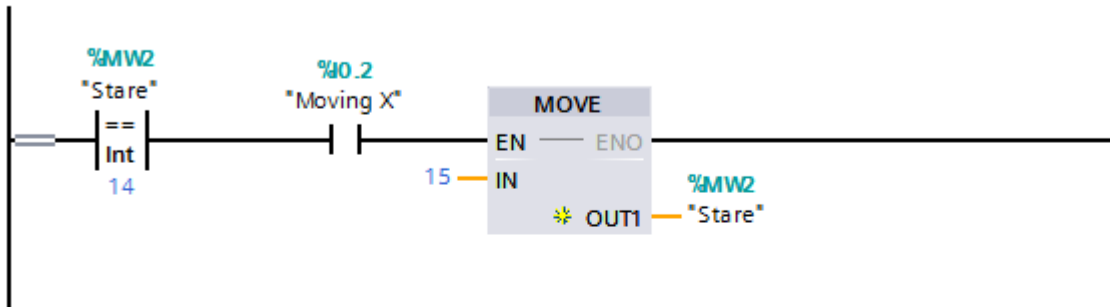
Network 16: ST14 - Inițiere retragere

Comment



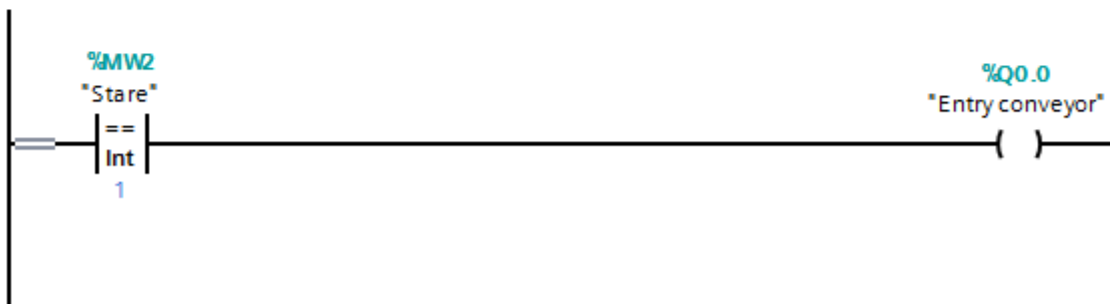
Network 17: ST15 - Așteptare finalizare retragere

Comment



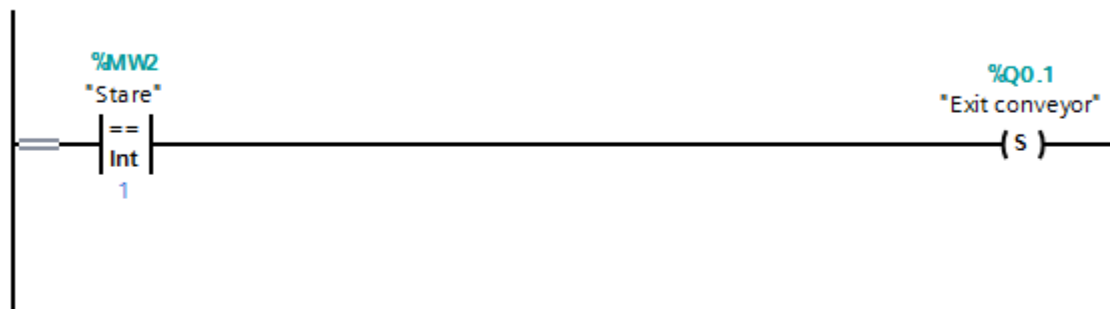
Network 18: Comanda pornire conveyor preluare piesa

Comment



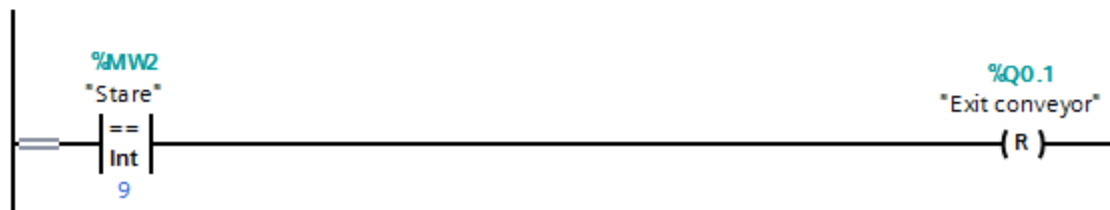
Network 19: Comanda pornire conveyor depozitare piesa

Comment



Network 20: Comanda oprire conveyor depozitare piesa

Comment



Network 21: Comanda coborare axa verticala

Comment



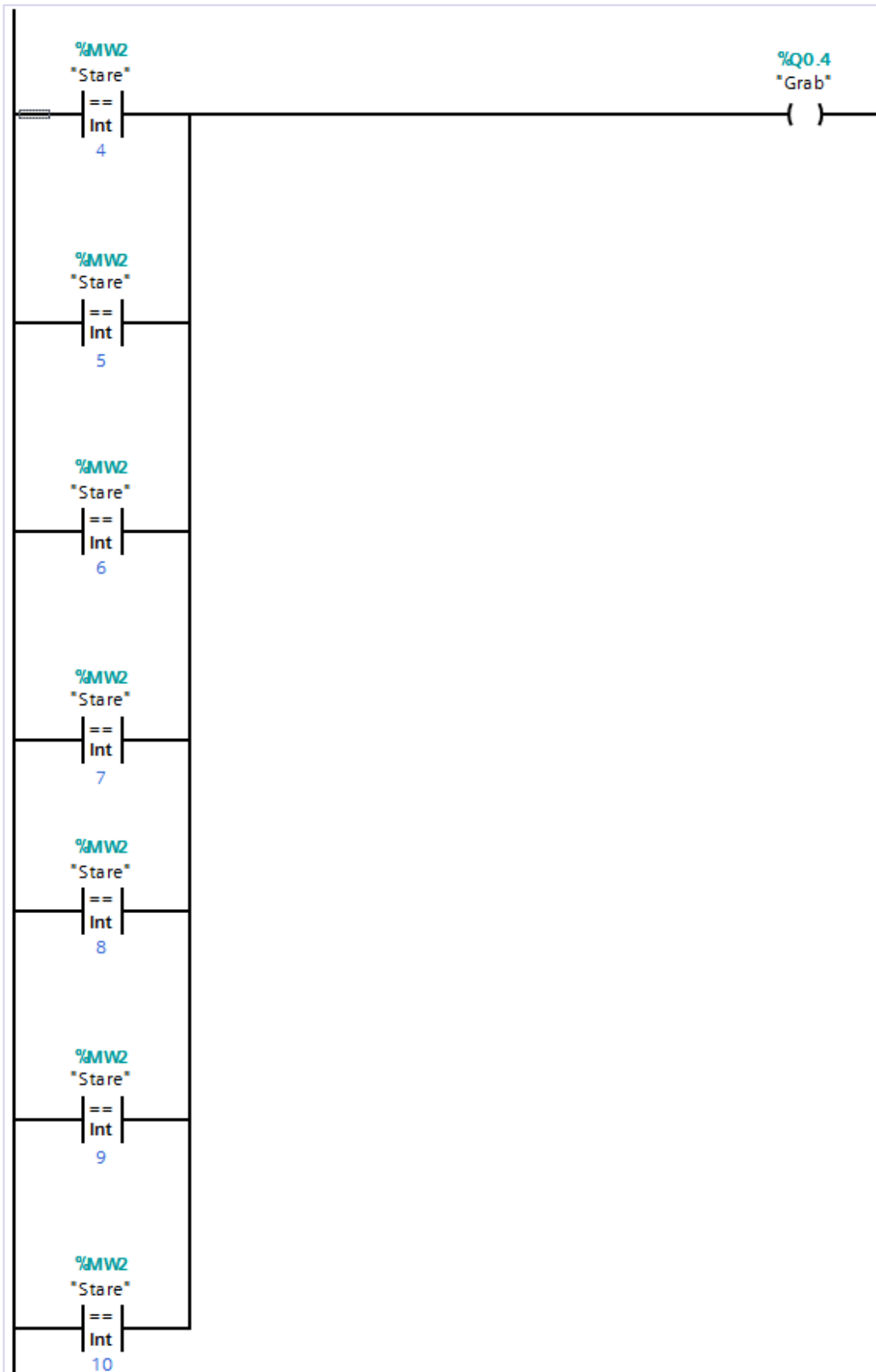
Network 22: Comanda ridicare axa verticala

Comment



Network 23: Comanda pornire priza vacuum

Comment



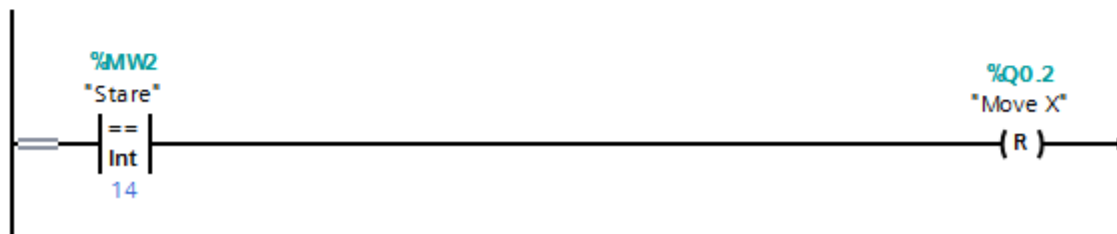
Network 24: Comanda extindere axa horizontala

Comment



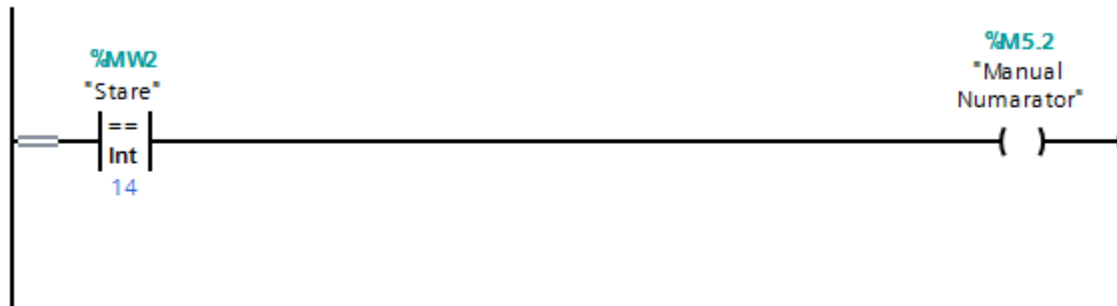
Network 25: Comanda retragere axa horizontala

Comment



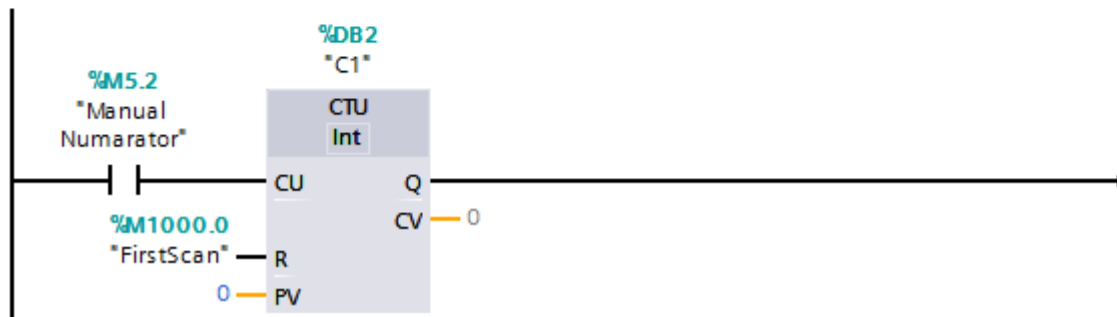
Network 26:

Comment



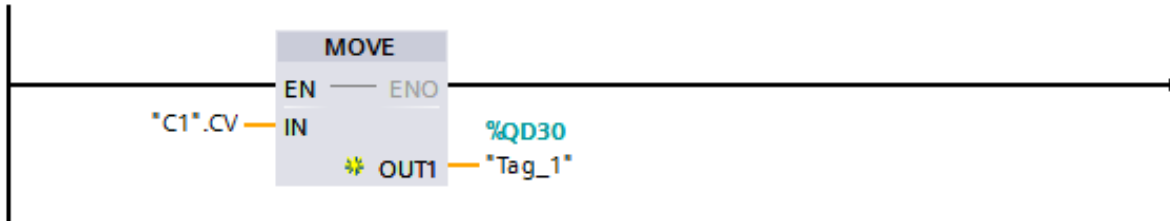
Network 27: Incrementare Numarator

Comment



Network 28: Deplasare valoare numarator catre afisaj

Comment



Figură 3 Exemplu de implementare Program ladder

2.1.4. Secțiunea de HMI



3. Cerințe de proiectare

Cerința 1: Folosind mediul de proiectare Tia Portal și mediul de simulare Factory I/O, realizați și testați programul pentru exemplul 1, descris în capitolul 4.1.

Cerință 2: Folosind mediul Tia Portal și mediul de simulare Factory I/O, se cere proiectarea unui program care să permită pentru scena **Pick & Place (Basic)**, monitorizarea următorilor parametrilor:

- starea fiecărui senzor;
- numărul de piese realizate;
- stare în care se află echipamentul.

Cerință 3: Folosind mediul Tia Portal și mediul de simulare Factory I/O se cere proiectarea unui program care să permită pentru scena **Pick & Place (Basic)**:

- controlul următorilor parametrii:
 - inițializarea secvenței de lucru;
 - oprirea de urgență a echipamentului;
 - regimul de lucru:
 - automat;
 - manual;
 - număr de piese care trebuie prelucrate;
- monitorizarea următorilor parametrii:
 - starea fiecărui senzor;
 - numărul de piese realizate;
 - stare în care se află echipamentul;
 - data și ora.

Conținutul referatului de laborator

Pentru fiecare din cerințele 2 și 3 trebuie prezentate următoarele:

- Realizarea diagramei de tranziție a stărilor;
- Determinarea ecuațiilor de tranziție, de stare și a elementelor de ieșire;
- Programul în limbaj Ladder;
- Interfața HMI.

Atenție! Nu se admit programe dezvoltate prin mijloace empirice/intuitive! Se folosesc doar metode de programare prezentate în lucrările de laborator.